

天体物理导论 第十九次作业 2026.06.05

题目

第二题

邓白宇 2300013281

H4 题目

- 计算原初核合成产生的 ^1H , ^4He 的质量丰度比。

第二题

- 根据课本第 208 页, 核合成中子质子数量比大约为 $n_n : n_p \approx 1 : 7$ 。
 - 这个数据只精确到了个位, 因此估测质量丰度比时可以近似认为质子和中子质量为 $1 : 1$ 。
- 假设 ^1H , ^4He 的物质的量比值为 $a : b$:
 - 那么根据 ^4He 中含有两个质子和两个中子, ^1H 中含有一个质子:

$$2b : (a + 2b) \approx 1 : 7$$

$$\Rightarrow a : b \approx 12 : 1$$

- 那么 ^1H , ^4He 的质量丰度比为 $a : 4b$, 即:

$$\eta_H : \eta_{He} \approx a : 4b \approx 12 : 4 = 3 : 1$$

- 综上, 原初核合成时质量丰度比 $\eta_H : \eta_{He} \approx 3 : 1$ 。